

박찬 과학 실전 모의고사 문제지

과학탐구 영역 ( 통합과학 )

성명 \_\_\_\_\_ 수험 번호 \_\_\_\_\_

- 문제지의 해당란에 성명과 수험 번호를 정확히 쓰시오.

◦ 답안지의 해당란에 성명과 수험 번호를 쓰고, 또 수험 번호와 답을 정확히 표시하시오.
- 문항수 : 25문항

◦ 시험 시간 : 40분

1. 빅뱅 이후 우주에서 입자가 생성된 순서를 옳게 나열한 것은? [1.5점]

- ① 기본 입자 → 원자핵 → 양성자 → 원자
- ② 기본 입자 → 양성자·중성자 → 헬륨 원자핵 → 원자
- ③ 양성자·중성자 → 기본 입자 → 원자 → 헬륨 원자핵
- ④ 원자 → 원자핵 → 양성자·중성자 → 기본 입자
- ⑤ 헬륨 원자핵 → 양성자·중성자 → 기본 입자 → 원자

2. 스펙트럼에 대한 설명으로 옳은 것은? [2점]

- ① 고온의 별 표면에서 나온 빛만 프리즘에 통과시키면 밝은 선 몇 개만 나타난다.
- ② 고온·저밀도 기체가 내는 빛에서는 연속 스펙트럼이 나타난다.
- ③ 연속 스펙트럼의 빛이 저온의 기체를 통과하면 특정 파장이 흡수되어 검은 선이 나타난다.
- ④ 같은 원소라도 방출선과 흡수선의 파장은 서로 다르다.
- ⑤ 흡수 스펙트럼으로는 기체의 종류를 알 수 없다.

3. 다음은 빅뱅 우주론에 대한 세 학생의 대화이다. [2점]

학생 A : 우주 배경 복사는 빅뱅 우주론의 증거야.

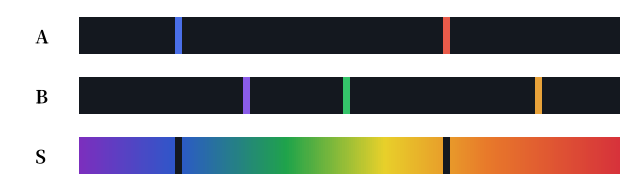
학생 B : 우주 전체에서 수소와 헬륨의 질량비가 약 3 : 1로 관측되는 것도 증거가 되지.

학생 C : 지구에 철이 풍부한 것도 빅뱅 우주론의 증거야.

제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

- ① A    ② C    ③ A, B    ④ B, C    ⑤ A, B, C

4. 그림은 원소 A, B의 방출 스펙트럼과 어떤 별 S의 흡수 스펙트럼을 나타낸 것이다. [2점]



별 S의 대기에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 원소 A만 포함되어 있다.
- ② 원소 B만 포함되어 있다.
- ③ 원소 A와 B가 모두 포함되어 있다.
- ④ 원소 A와 B가 모두 포함되어 있지 않다.
- ⑤ 스펙트럼만으로는 알 수 없다.

5. 그림 (가)는 고온의 기체 A가 내는 빛의 스펙트럼을, (나)는 광원에서 나온 빛이 저온의 기체 B를 통과한 뒤의 스펙트럼을 나타낸 것이다. (가)의 밝은 선과 (나)의 검은 선은 같은 위치에 나타났다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

< 보 기 >

ㄱ. (가)는 방출 스펙트럼이다.

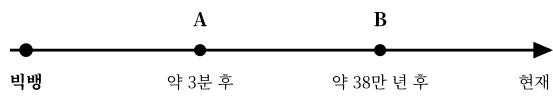
ㄴ. A와 B는 같은 종류의 원소일 수 있다.

ㄷ. (나)의 검은 선 위치에서 B는 빛을 방출한다.

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

6. 그림은 빅뱅 이후 시간에 따라 우주에서 일어난 사건 A, B를 나타낸 것이다. A는 헬륨 원자핵 생성, B는 원자 생성이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

— 여백 —

< 보 기 >

ㄱ. A 시기에 양성자 2개와 중성자 2개가 결합하였다.

ㄴ. B 시기 이후 우주는 투명해졌다.

ㄷ. A와 B 사이 시기에 별과 은하가 활발하게 만들어졌다.

- ① ㄱ      ② ㄷ      ③ ㄱ, ㄴ      ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

※ 7번부터 25번까지는 실제 회차에서 이어집니다.  
(템플릿)

◆ 확인 사항 — 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하십시오.